

Kommunikation zum rückwärtsgerichteten Fahren

Leitlinien zu Aussagen und Quellen

Zweck

Ziel ist es, Formulierungen, die Stärke von Aussagen sowie die dazugehörigen Quellen in der Kommunikation zum rückwärtsgerichteten Fahren einheitlich abzustimmen.

Grundsatz: Aussagen mit „sicherer“ oder „am sichersten“ müssen klar benennen, womit rückwärtsgerichtetes Fahren verglichen wird. Zudem muss sich in unmittelbarer Nähe der Aussage ein gut lesbarer Quellenhinweis befinden.

1. Zentrale Sicherheitsaussagen

AUSSAGE	Rückwärtsgerichtetes Fahren ist im Vergleich zu herkömmlichen vorwärtsgerichteten Kindersitzen die sicherste Wahl.
QUELLE 1	Volvo Car Corporation / Jakobsson, L. – <i>Rearward Facing Child Seats – Past, Present and Future</i> (2017).
ORIGINALZITAT 1	“Most child safety experts agree that rearward facing mode is the safest alternative for infants and toddlers...”
QUELLE 2	BeSafe & Phitec Ingegneria – <i>Virtual Crash Test RF vs FF in BeSafe Beyond 360</i> (2025).
HINWEIS ZU QUELLE 2	Kann als zusätzlicher Beleg für biomechanische bzw. Crashtest-Vergleiche verwendet werden, jedoch nicht als primäre Quelle für die allgemeine Aussage „sicherste Wahl“.
ANWENDUNGSHINWEIS	Wird die Aussage zu „Rückwärtsgerichtetes Fahren ist die sicherste Wahl*“ verkürzt, müssen der Vergleich bzw. der restliche Satzteil und die Quelle in einer gut lesbaren Fußnote in unmittelbarer Nähe aufgeführt werden.

AUSSAGE	Rückwärtsgerichtete Kindersitze bieten im Vergleich zu vorwärtsgerichteten Kindersitzen mit integriertem Gurtsystem und Sitzerrhöhungen einen überlegenen Schutz.
QUELLE 1	Volvo Car Corporation / Jakobsson, L. – <i>Rearward Facing Child Seats – Past, Present and Future</i> (2017).
ORIGINALZITAT 1	“Real world data, biomechanical facts and experience from dynamic tests clearly show that rearward facing is the safest.”
QUELLE 2	BeSafe & Phitec Ingegneria – <i>Virtual Crash Test RF vs FF in BeSafe Beyond 360</i> (2025).
HINWEIS ZU QUELLE 2	
ANWENDUNGSHINWEIS	Nur verwenden, wenn der Vergleich ausdrücklich erläutert wird. „Vorwärtsgerichtete Kindersitze“ nicht als unspezifischen Oberbegriff verwenden, sofern nicht klar ist, ob sich der Vergleich auf herkömmliche Kindersitze mit integriertem Gurtsystem, Sitzerrhöhungen oder beides bezieht.

2. Spezifischere Sicherheitsaussagen

AUSSAGE	Rückwärtsgerichtetes Fahren trägt bei einem Frontalaufprall im Vergleich zu herkömmlichem vorwärtsgerichtetem Fahren dazu bei, Kopf, Nacken und Wirbelsäule des Kindes zu schützen.
QUELLE	Folksam / Klingegård, M. et al. – CRS Usage in Fatal Car Crashes in Sweden (2025/2026).
ORIGINALZITAT	“This reinforces the well documented advantages of rear-facing orientation, which provides superior protection for the head, neck, and spine in frontal impacts, the most common and severe crash type.”
ANWENDUNGSHINWEIS	Die Formulierung „trägt ... dazu bei, ... zu schützen“ verwenden, wenn eine klare und leicht verständliche Formulierung für Informationszwecke bevorzugt wird. Unfallrichtung und Vergleich stets in der Aussage beibehalten.

AUSSAGE	Rückwärtsgerichtete Kindersitze verteilen die bei einem Unfall auftretenden Kräfte über den Rücken des Kindes und stützen Kopf und Nacken.
QUELLE	Volvo Car Corporation / Jakobsson, L. – Rearward Facing Child Seats – Past, Present and Future (2017).
ORIGINALZITAT	“The crash forces are distributed over the back.”
ANWENDUNGSHINWEIS	Die Quelle von Volvo/Jakobsson belegt unmittelbar die Formulierung zur Verteilung der Unfallkräfte über den Rücken.

AUSSAGE	Bei einem Frontalaufprall können beim vorwärtsgerichteten Fahren deutlich höhere Nackenkräfte auftreten als beim rückwärtsgerichteten Fahren.
QUELLE	BeSafe & Phitec Ingegneria – <i>Virtual Crash Test RF vs FF in BeSafe Beyond 360</i> (2025). ADAC-Crashtestimpuls 2024, Q3- und Q6-Dummy.
HINTERGRUND	Virtueller Q3-Test: „For a 3 yr HBM the neck force is 8 times less in RF position in the specific test.“ Virtueller Q6-Test: „For a 6 yr HBM the neck force is 4 times less in RF position in the specific test.“
ANWENDUNGSHINWEIS	Bevorzugte allgemeine Formulierung. Sie deckt sowohl Vergleiche mit Kindersitzen mit integriertem Gurtsystem als auch mit Sitzerrhöhungen korrekt ab, ohne für unterschiedliche Modelle und Konfigurationen denselben Faktor anzusetzen.

3. Biomechanik und Hintergrundwissen

AUSSAGE	Bei kleinen Kindern ist der Kopf im Verhältnis zum Körper groß, und der Nacken befindet sich noch in der Entwicklung.
QUELLE	Volvo Cars – Children are not small versions of adults and need special restraints (2007).
ORIGINALZITAT	“A child’s neck is under development and not as strong as an adult’s neck. Also, the head is proportionally bigger than that of an adult.”
AUSSAGE	Die Ausrichtung ist entscheidend: Bei einem Frontalaufprall trägt rückwärtsgerichtetes Fahren dazu bei, Kopf und Nacken des Kindes zu stützen, indem die Unfallkräfte im Vergleich zu herkömmlichem vorwärtsgerichtetem Fahren über den Rücken des Kindes verteilt werden.
QUELLE	Folksam / Klingegård, M. et al. (2025/2026); Volvo Car Corporation / Jakobsson, L. (2017).
ORIGINALZITAT	“Rear-facing orientation provides superior protection for the head, neck, and spine in frontal impacts...” / “The crash forces are distributed over the back.”
AUSSAGE	In einem herkömmlichen vorwärtsgerichteten Kindersitz wird der Oberkörper zurückgehalten, während sich der Kopf bei einem Frontalaufprall weiter nach vorn bewegt. Bei rückwärtsgerichtetem Fahren kann der Sitz einen größeren Bereich des Körpers des Kindes abstützen.
QUELLE	Volvo Car Corporation / Jakobsson, L. – <i>Rearward Facing Child Seats – Past, Present and Future</i> (2017)
ORIGINALZITAT	“The crash forces are distributed over the back.”

4. Empfehlungen von Fachleuten

AUSSAGE	Kinder sollten so lange wie möglich rückwärtsgerichtet fahren.
QUELLE	NTF Sweden – Rear-facing child car seats; Trygg Trafikk – Sikring av barn i bil (2024).
ORIGINALZITAT	“Barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt.” / “Barn bør sitte bakovervendt i bil så lenge som mulig.”
AUSSAGE	Unter Fachleuten für Kindersicherheit gilt rückwärtsgerichtetes Fahren im Vergleich zu herkömmlichen vorwärtsgerichteten Kindersitzen weithin als die vorzuziehende Alternative.
QUELLE	Volvo Car Corporation / Jakobsson, L. – <i>Rearward Facing Child Seats – Past, Present and Future</i> (2017).
ORIGINALZITAT	“Most child safety experts agree that rearward facing mode is the safest alternative ...”
ANWENDUNGSHINWEIS	„Vorzuziehen“ ist die konservativere Formulierung. Wird „am sichersten“ verwendet, muss der ausdrückliche Vergleich beibehalten werden.

6. VTI / das schwedische Modell

AUSSAGE	Nach dem schwedischen Modell sollten Kinder bis zu einem Alter von etwa vier bis fünf Jahren rückwärtsgerichtet fahren. Grund dafür ist das gegenüber vorwärtsgerichtetem Fahren geringere Risiko tödlicher oder schwerer Verletzungen.
QUELLE	Pettersson, T. / VTI – Svenska modellen: slutrapport (2010).
ORIGINALZITAT	“Det som brukar kallas den svenska modellen för barn i bil, innebär att barn i Sverige rekommenderas att färdas i bakåtvänd bilbarnstol upp till en ålder av 4–5 år. En stark bakomliggande orsak till denna rekommendation är att risken för att barn dödas eller allvarligt skadas är fem gånger större vid framåtvänt åkande än vid bakåtvänt åkande.”

Quellenverzeichnis

BeSafe & Phitec Ingegneria – *Virtual Crash Test: Rear-Facing vs Forward-Facing in BeSafe Beyond 360 (2025)*

Q3- und Q6-Kinderdummys (Human-Body-Modelle der Q-Serie) unter Verwendung des ADAC-Crashtestimpulses 2024. Simulationsbasierte Crashtests zum Vergleich von Nackenbelastungen und biomechanischen Kräften bei rückwärts- und vorwärtsgerichteten Konfigurationen.

Folksam / Klingegård, M. et al. – *Child Restraint System (CRS) Usage in Fatal Car Crashes in Sweden (2025/2026)*

Analyse realer Daten tödlicher Verkehrsunfälle in Schweden mit Fokus auf Überlebenschancen und den Einsatz von Kinderrückhaltesystemen.

NTF Sweden – *Rear-facing child car seats (öffentliche Sicherheitsempfehlungen)*

Schwedische Verkehrssicherheitsinformationen auf Basis zusammengefasster Forschungsergebnisse und nationaler Daten zu den unterschiedlichen Verletzungsrisiken beim vorwärts- und rückwärtsgerichteten Fahren.

<https://ntf.se/fragor-och-svar/barn-i-bil/bakatvand-bilbarnstol/>

Pettersson, Tommy. – *Svenska modellen: slutrapport (2010)*

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping.

Erläuterung des „schwedischen Modells“ und der unterschiedlichen Verletzungsrisiken beim vorwärts- und rückwärtsgerichteten Fahren.

Trygg Trafikk – *Sikring av barn i bil (2024)*

Norwegische Verkehrssicherheitsempfehlungen.

Offizielle Empfehlungen zur Sicherheit von Kindern im Auto, unter anderem zur Dauer des rückwärtsgerichteten Fahrens und zu Verletzungsrisiken.

<https://www.tryggtrafikk.no/sikkerhet-i-bil/barn-i-bil/>

Volvo Car Corporation / Jakobsson, L. – *Rearward Facing Child Seats – Past, Present and Future (2017)*

Konferenz Protection of Children in Cars, München.

Auswertung realer Unfalldaten, biomechanischer Erkenntnisse und dynamischer Tests zu rückwärtsgerichteten Kinderrückhaltesystemen.

Volvo Cars – *Children are not small versions of adults and need special restraints (2007)*

Informationsmaterial zu anatomischen Besonderheiten von Kindern, darunter der proportional größere Kopf und die noch nicht vollständig entwickelten Nackenstrukturen.

Weitere relevante Websites – nicht als Quellen für BeSafe-Inhalte verwenden:

1177 Vårdguiden – Barn i bil

Offizielles öffentliches Gesundheitsinformationsportal Schwedens

Gesundheitsempfehlung, Kinder so lange wie möglich rückwärtsgerichtet fahren zu lassen.

<https://www.1177.se/barn--gravid/barn/sakerhet-och-olycksfall/barn-i-bil/>

Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) – Kindersicherheit im Auto

Broschüre der BASt zur Kindersicherheit im Auto

<https://www.bast.de/DE/Publikationen/Medien/Dokumente/Kindersicherheit-im-Auto.pdf>

Carlsson, G., Norin, H., & Ysander, L. – *Rearward-facing child seats—The safest car restraint for children?* (1991)

Accident Analysis & Prevention, Vol. 23, Issues 2–3, pp. 175–182.

Wissenschaftlich begutachtete Studie zum Vergleich der Verletzungsreduktion bei verschiedenen Kinderrückhaltesystemen.

European Commission – *Child Safety in Cars*

Leitfaden für die Sicherheit von Kindern im Auto

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/sites/default/files/goodpractice/child_safety_in_cars_2017.pdf

Transportstyrelsen – *Så skyddar du barnen – regler och tips*

Schwedische Verkehrsbehörde.

Offizielle Behördeninformationen zur Kindersicherheit im Auto mit Empfehlungen und Daten zu Verletzungsrisiken.

<https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/trafikregler-och-vagmarken/trafikregler/i-fordonet/Sa-skyddar-du-barnen---regler-och-tips/>